1re spécialité — Le second degré

Fiche d'exercices du chapitre

I — Forme canonique

Exercice 1 : Lire, écrire et développer une forme canonique

1) Pour chaque fonction, donner a, α et β.
   a) $f(x) = (x-3)^2 + 5$
   b) $g(x) = (x+2)^2 - 7$
   c) $h(x) = 2(x+1)^2 + 4$
   d) $k(x) = -3(x-4)^2 - 1$
   e) $m(x) = (x+5)^2$
   f) $n(x) = -x^2 + 6$
2) Écrire la forme canonique du trinôme P pour chaque cas.
   a) $a = 1$, $\alpha = 2$ et $\beta = -3$
   b) $a = -2$, $\alpha = -1$ et $\beta = 5$
   c) $a = 3$, $\alpha = 4$ et $\beta = 0$
   d) $a = 5$, $\alpha = 0$ et $\beta = -1$
3) Développer $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ et $k(x)$ de la question 1.

Exercice 2 : Compléter un carré ($a = 1$)

Écrire chaque trinôme sous la forme $(x-\alpha)^2 + \beta$.

A $= x^2 + 8x - 3$
B $= x^2 - 6x + 2$
C $= x^2 - 3x + 1$
D $= x^2 + 5x + 2$
E $= x^2 - 12x + 35$
F $= x^2 - 9x$

Exercice 3 : Compléter un carré ($a \neq 1$)

Écrire chaque trinôme sous la forme $a(x-\alpha)^2 + \beta$.

A $= 2x^2 + 8x + 3$
B $= -x^2 + 3x + 2$
C $= 4x^2 - 8x + 4$
D $= -x^2 + 5x - 4$
E $= 2x^2 + 2x - 1$
F $= -2x^2 + 8x - 5$

II — Calcul de α et β, factorisation

Exercice 4 : Forme canonique par α et β

Pour chaque trinôme, calculer $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et β, écrire la forme canonique, puis la développer pour vérifier.

1) $P(x) = x^2 - 6x + 1$
2) $Q(x) = 3x^2 + 6x - 2$
3) $R(x) = -x^2 - 4x - 9$

Exercice 5 : De la forme canonique à la factorisation

Écrire chaque trinôme sous forme canonique en calculant α et β. Le factoriser avec $u^2 - v^2 = (u-v)(u+v)$ quand c'est possible ; sinon, expliquer pourquoi il ne se factorise pas.

A $= x^2 - 4x - 5$
B $= x^2 + 4x + 7$
C $= 2x^2 + x - 3$
D $= -x^2 - 2x - 3$

Exercice 6 : Trois formes d'un même trinôme

Soit $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$.

1) Calculer α et β, puis écrire la forme canonique de $f(x)$.
2) En déduire une forme factorisée de $f(x)$.
3) Développer cette forme factorisée pour vérifier.
4) Choisir la forme la plus commode pour calculer $f(0)$, $f(3)$ et $f(1)$.

III — Équations du second degré

Exercice 7 : Factoriser plutôt que calculer Δ

Résoudre chaque équation en factorisant, sans discriminant.

1) $9x^2 - 4 = 0$
2) $x^2 - 6x = 0$
3) $2x^2 - 18 = 0$
4) $x^2 - 5 = 0$
5) $(3x-2)(x+5) = 0$
6) $x^2 - 10x + 25 = 0$

Exercice 8 : Avec le discriminant

Résoudre dans $\mathbb{R}$ en calculant le discriminant.

1) $x^2 + x - 12 = 0$
2) $x^2 + 3x + 5 = 0$
3) $-x^2 + 6x - 9 = 0$
4) $t^2 - 4t - 21 = 0$
5) $2 - y - 3y^2 = 0$
6) $-2x^2 + 5x + 1 = 0$

Exercice 9 : Des racines carrées dans les coefficients

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2 - 2\sqrt{5}\,x - 4 = 0$
2) $\sqrt{3}\,t^2 - 4t + \sqrt{3} = 0$
3) $x^2 - (1+\sqrt{2})x + \sqrt{2} = 0$
4) $4x - x^2 - 5 = 0$
5) $x^3 + 2x^2 - 15x = 0$
6) $(3x+2)^2 + 1 = 0$

Exercice 10 : Une parabole et une droite

1) Dans un même repère, tracer l'allure de la parabole d'équation $y = x^2$ et la droite d'équation $y = 2x + 3$.
2) Expliquer pourquoi les solutions de $x^2 - 2x - 3 = 0$ sont les abscisses des points communs aux deux courbes. Combien cette équation a-t-elle de solutions ? Les lire.
3) Résoudre $x^2 - 2x - 3 = 0$ par le calcul.

Exercice 11 : Un programme Python

La fonction `racines` renvoie la liste des solutions de $ax^2 + bx + c = 0$.

```
from math import sqrt

def racines(a, b, c):
    d = b*b - 4*a*c
    if d < 0:
        return []
    if d == 0:
        return [-b/(2*a)]
    r = sqrt(d)
    return [(-b - r)/(2*a), (-b + r)/(2*a)]
```

1) Que représente la variable `d` ? Que renvoie la fonction selon son signe ?
2) Saisir ce programme, puis le tester sur les six équations de l'exercice 8 : retrouve-t-on les résultats obtenus à la main ?
3) Que se passe-t-il avec `racines(0, 3, -12)` ? Pourquoi ? Quelle est pourtant la solution de $3x - 12 = 0$?
4) Comparer `racines(1, 6, 9)` et `racines(0.2, 1.2, 1.8)`. Le second trinôme vaut $0{,}2(x+3)^2$: quelle réponse attendait-on ? Pourquoi un test d'égalité est-il fragile avec des nombres à virgule ?

IV — Factorisation du trinôme

Exercice 12 : Factoriser un trinôme

Écrire chaque trinôme comme un produit de facteurs.

1) $f(x) = x^2 + 3x - 10$
2) $g(x) = 3x^2 - 10x + 3$
3) $h(x) = -2x^2 + 3x + 5$
4) $k(x) = -\dfrac{1}{3}x^2 + \dfrac{1}{3}x + 2$

Exercice 13 : Factoriser, ou prouver que c'est impossible

Pour chaque trinôme, donner une forme factorisée ou démontrer qu'il ne se factorise pas.

A $= x^2 + 2x + 2$
B $= x^2 + 8x + 16$
C $= 3x^2 - 5x + 2$
D $= -x^2 + 4x - 7$
E $= 9x^2 + 12x + 4$
F $= 2x^2 + 3x + 1$

Exercice 14 : Simplifier un quotient

Donner l'ensemble de définition, factoriser le numérateur et le dénominateur, puis simplifier.

1) $A(x) = \dfrac{x^2 + x - 6}{x + 3}$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

2) $B(x) = \dfrac{3x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$

V — Somme et produit des racines

Exercice 15 : Une racine connue (1)

1) Montrer que -2 est solution de $x^2 + 5x + 6 = 0$.
2) Donner la somme S et le produit P des racines.
3) En déduire l'autre solution, et la contrôler avec P.

Exercice 16 : Une racine connue (2)

1) Montrer que 3 est solution de $x^2 - 7x + 12 = 0$.
2) Donner la somme S et le produit P des racines.
3) En déduire l'autre solution, et la contrôler avec P.

Exercice 17 : Racine évidente, puis somme

Pour chaque équation, trouver une racine évidente parmi $1, -1, 2, -2\ldots$ puis l'autre racine avec la somme $S = -\dfrac{b}{a}$.

1) $x^2 - 6x + 5 = 0$
2) $4x^2 + x - 5 = 0$
3) $7x^2 - 9x + 2 = 0$
4) $3x^2 + 8x + 5 = 0$

Exercice 18 : Sans discriminant

Résoudre chaque équation sans calculer de discriminant : racine évidente, puis somme ou produit.

1) $x^2 - 10x + 9 = 0$
2) $-2x^2 + 3x + 5 = 0$
3) $x^2 + 4x - 12 = 0$
4) $x^2 + 7x + 6 = 0$
5) $x^2 - 9x + 18 = 0$
6) $x^2 + x\sqrt{2} - 4 = 0$

Exercice 19 : Calculer sans résoudre

On note x_1 et x_2 les racines de $2x^2 - 9x + 4 = 0$, sans les calculer.

1) Justifier que ces racines existent, puis donner $S = x_1 + x_2$ et $P = x_1 x_2$.
2) Calculer $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$ à l'aide de S et P.
3) Développer S^2, puis en déduire $x_1^2 + x_2^2$.

Exercice 20 : Signe des racines

Sans calculer les racines, donner leur signe à l'aide de S et P.

1) $x^2 - 9x + 14 = 0$
2) $x^2 + 2x - 15 = 0$
3) $3x^2 + 10x + 3 = 0$

VI — Signe du trinôme et inéquations

Exercice 21 : Tableau de signes

Dresser le tableau de signes de chaque trinôme.

A = $x^2 - 6x + 8$
B = $-3x^2 + 9x - 6$
C = $x^2 - 4x + 6$
D = $-x^2 - 4x - 4$

Exercice 22 : Inéquations du second degré

Résoudre :

1) $x^2 - 7x + 10 > 0$
2) $x^2 + 2x - 24 < 0$
3) $p^2 - p - 30 \leqslant 0$
4) $x^2 + 3x + 4 < 0$
5) $2x^2 - 12x + 18 > 0$
6) $-3x^2 + 2x + 2 > 0$

Exercice 23 : Position d'une parabole et d'une droite

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe de $f(x) = x^2 + 2x + 3$ et (D) la droite d'équation $y = 4x + 2$.

1) Résoudre $f(x) = 4x + 2$. Que peut-on dire des points communs à $\mathcal{C}_f$ et (D) ?
2) Étudier le signe de $f(x) - (4x + 2)$.
3) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à (D).

VII — Représentation graphique

Exercice 24 : Sommet, racines, tracé

Pour chaque fonction : orientation, sommet $S(\alpha\,;\beta)$, racines éventuelles, tableau de valeurs par pas de 1 sur l'intervalle indiqué, puis tracé de la courbe.

A = $x^2 + 4x + 3$ sur $[-4\,;0]$
B = $-x^2 + 4x - 3$ sur $[0\,;4]$
C = $x^2 - 4x + 5$ sur $[0\,;4]$
D = $-2x^2 - 4x$ sur $[-3\,;1]$

Exercice 25 : Utiliser la symétrie

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 8$.

1) Calculer α, β et les racines de f.
2) Calculer $f(0)$. Quel point de la parabole est le symétrique de $(0\,;f(0))$ par rapport à la droite $x = \alpha$? Le vérifier par un calcul.
3) Placer ces points dans un repère, puis tracer l'allure de la parabole.

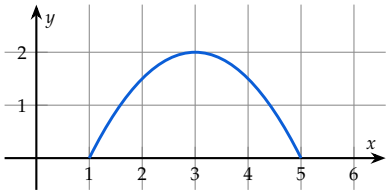
Exercice 26 : Retrouver un trinôme

Une parabole coupe l'axe des abscisses en -1 et en 3 ; son sommet est $S(1\,;-8)$.

1) Vérifier que l'abscisse du sommet est le milieu des racines.
2) Le trinôme s'écrit $a(x+1)(x-3)$. Trouver a à l'aide du sommet.
3) Écrire le trinôme sous forme développée, et contrôler avec le sommet.

Exercice 27 : Le jet d'une fontaine

Le jet d'eau d'une fontaine suit une parabole. Dans le repère ci-dessous, x est la distance horizontale (en m) et y la hauteur du jet au-dessus du bassin (en m). Cette parabole est la courbe d'un trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

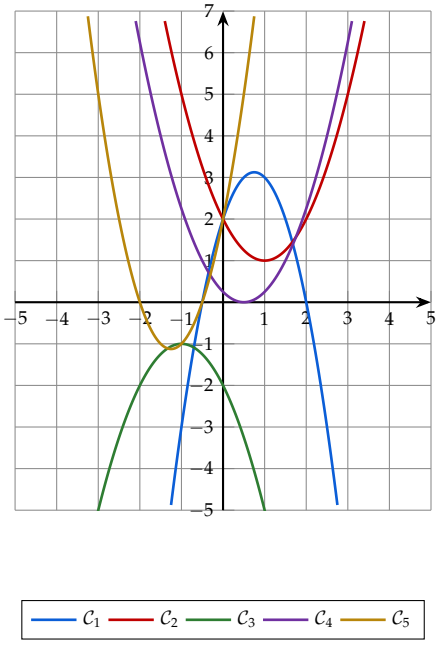


1) Lire les racines x_1 et x_2 de P. Que représentent-elles pour le jet ?
2) Lire les coordonnées $(\alpha\,;\beta)$ du sommet. Que représente β ?
3) Vérifier que α est le milieu de x_1 et x_2.
4) Quel est le signe de a ? Justifier.

Exercice 28 : À chaque parabole sa fonction

Le graphique ci-dessous montre 5 paraboles $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_5$. Associer à chaque fonction sa parabole, en justifiant.

a) $f_1(x) = -x^2 - 2x - 2$
b) $f_2(x) = x^2 - 2x + 2$
c) $f_3(x) = 2x^2 + 5x + 2$
d) $f_4(x) = -2x^2 + 3x + 2$
e) $f_5(x) = x^2 - x + \dfrac{1}{4}$



VIII — Variations de la fonction trinôme

Exercice 29 : Variations et forme canonique
Dresser le tableau de variations de chaque fonction, définie sur $\mathbb{R}$.
1) $f(x) = 3(x-2)^2 + 1$
2) $g(x) = -2(x+3)^2 + 4$
3) $h(x) = x(x+6)$

Exercice 30 : Variations par α et β
Pour chaque trinôme, calculer α et β, puis dresser son tableau de variations.

A $= x^2 + 6x + 7$
B $= -x^2 + 4x + 5$
C $= 3x^2 - 12x + 5$
D $= -\frac{1}{2}x^2 - 2x$

Exercice 31 : Un maximum
Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^2 + 12x - 10$.
1) Écrire $f(x)$ sous forme canonique.
2) En déduire que $f(x) \leqslant 2$ pour tout nombre réel x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 2$?

Exercice 32 : Étude complète d'un trinôme
Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.
1) Trouver les racines de f, puis écrire $f(x)$ sous forme factorisée.
2) Calculer α et β, puis dresser le tableau de variations de f.
3) Vérifier que α est le milieu des deux racines.
4) Dresser le tableau de signes de f, puis tracer l'allure de sa courbe.

IX — Équations se ramenant au second degré

Exercice 33 : Développer, puis résoudre
Résoudre dans $\mathbb{R}$:
1) $(x+1)(x-4) = 6$
2) $(3x+1)^2 = 16$
3) $x(x-4) = -3$
4) $(2x+3)^2 = (x+3)^2$
5) $(x-3)^2 = x+3$
6) $(x+4)(x-4) = 6x+11$

Exercice 34 : Un seul quotient
Donner l'ensemble de définition, puis résoudre :
1) $\dfrac{12}{x} = x+1$
2) $\dfrac{6}{x-1} = x$
3) $\dfrac{x+10}{x} = x-2$
4) $x + \dfrac{8}{x} = 6$

Exercice 35 : Équations avec quotients
Résoudre dans $\mathbb{R}$:
1) $\dfrac{x^2-6x+9}{x-3} = 2x-5$
2) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{2}{x-3} = 1$
3) $\dfrac{1}{x+2} - \dfrac{2}{x-3} = \dfrac{3}{2}$
4) $\dfrac{2x^2+9x+10}{x+2} = x+3$

X — Inéquations se ramenant au second degré

Exercice 36 : Développer, puis résoudre
Résoudre :
1) $(x+1)(x+3) \leqslant 2x+6$
2) $(3x+1)^2 < (x+3)^2$
3) $x(x-4) \geqslant 5$
4) $(x+2)^2 > 9$

Exercice 37 : Signe d'un quotient
Donner l'ensemble de définition, puis résoudre :
1) $\dfrac{2x-6}{x+1} \leqslant 0$
2) $\dfrac{x^2-1}{x+2} \geqslant 0$
3) $\dfrac{x^2+x-6}{x^2-4x+3} > 0$
4) $\dfrac{x^2-5x+4}{x-2} < 0$

Exercice 38 : Tout dans un membre
Résoudre $\dfrac{x+2}{2-x} \geqslant 3x+1$.
On ne multipliera pas par un dénominateur dont on ignore le signe.

XI — Problèmes

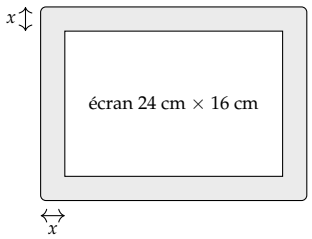
Pour chaque problème : choisir l'inconnue et dire ce qu'elle représente, mettre en équation, résoudre, puis revenir à l'énoncé et répondre par une phrase.

Exercice 39 : Le nombre mystère
Le carré d'un nombre positif, diminué de son triple, vaut 40. Quel est ce nombre ?

Exercice 40 : Une voile d'ombrage
Une voile d'ombrage a la forme d'un triangle rectangle. L'un des côtés de l'angle droit mesure 2 m de plus que l'autre, et l'aire de la voile est de 12 m^2. Quelles sont les longueurs des côtés de l'angle droit ?

Exercice 41 : Agrandir une photo
On agrandit une photo carrée en ajoutant 12 cm à son côté : son aire est alors multipliée par 4. Quel était le côté de la photo de départ ?

Exercice 42 : La bordure d'une tablette
L'écran d'une tablette mesure 24 cm sur 16 cm. Il est entouré d'une bordure de largeur constante x. La face avant de la tablette a une aire de 560 cm^2.



Trouver la largeur x de la bordure.

Exercice 43 : Des vélos reconditionnés
Un atelier remet en état et vend x vélos électriques par mois, avec $0 \leqslant x \leqslant 40$. Son bénéfice mensuel, en euros, est

$$B(x) = -10x^2 + 400x - 3000$$

1) Calculer $B(5)$ et $B(12)$, et interpréter.
2) Résoudre $B(x) > 0$. Combien de vélos l'atelier doit-il vendre pour être bénéficiaire ?
3) Pour combien de vélos vendus le bénéfice est-il maximal ? Que vaut-il ?